01 / Ergebnis

Staubkopplung auf endlichen Kausalordnungen

Wie verändern sich die Beiträge derselben kausalen Historien, wenn bei festgehaltenem Staubzeitfeld die Gravitation eingeschaltet wird? Dazu wurde die positive Staubdichte an jedem aktiven inneren Ereignis integriert. Beide Rechnungen verwenden dieselbe Ordnung, dieselben Marken und dieselbe obere Dichte Σ. Alle Historien der gewählten Klassen gehen in die Rechnung ein.

Entscheidung. Bei 6 241 Ordnungen sinkt der Betrag der Summe im mittleren Testfall von 2 668,574 auf 72,277, wenn die gravitative Phase zugeschaltet wird. Für ein späteres Zählfenster liefert eine getrennte Klasse von 75 Historien in keinem der 24 geprüften Parameterfälle eine nach der vorab gewählten Regel zulässige Vorhersage. Eine klassische Gegenprobe zeigt zudem, warum diese lokale Dichteintegration allein die Masse eines kollabierenden Staubballs nicht erhält.

Die lokale Integration

Ein aktives Ereignis x trägt die Staubphase $\exp[-\mathrm{i}\ell^4\sigma_x(1+\Gamma_x)/(2\hbar)]$. Die Dichten seien bei festem Zeitfeld unabhängig und gleichverteilt in $[0,\Sigma]$. Die Grösse $s=\ell^4\Sigma/(4\hbar)$ ist dimensionslos. Die elementare Integration gibt

$$F_x(s)=\frac{1}{\Sigma}\int_0^{\Sigma} e^{-\mathrm{i}\ell^4\sigma(1+\Gamma_x)/(2\hbar)}\mathrm{d}\sigma = e^{-\mathrm{i}z_x}\,\frac{\sin z_x}{z_x}, \qquad z_x=s(1+\Gamma_x).$$

Der stetige Wert bei $z_x=0$ ist eins. Bei $s=0$ wird der Grenzwert als Kontrolle ohne Materiegewicht verwendet. Es gibt keine globale Massenbedingung. Die Zeitmarken sind im Versuch vorgegeben; eine Integration über dieses Feld findet nicht statt.

Die gepaarten Summen

Für n Ereignisse zählt N_j die geordneten Paare mit genau j Zwischenereignissen. Die vierdimensionalen Benincasa-Dowker-Glaser-Koeffizienten definieren $Q=n-N_0+9N_1-16N_2+8N_3$. Mit a_C als festem Zählgewicht ist

$$Z(g,s)=\sum_C a_C\, e^{\mathrm{i}gQ(C)} \prod_{x\ \mathrm{aktiv}} F_x(s), \qquad R(g,s)=\frac{|Z(g,s)|}{|Z(0,s)|}.$$

Das Verhältnis vergleicht nur die zusätzliche gravitative Phase. Eine einzelne reelle gravitative Wirkung hat Phasenbetrag eins. Änderungen des Betrags der Summe entstehen durch Interferenz. Die Werte von g sind diagnostische Kopplungen. Die Wirkung hat vierdimensionale Koeffizienten; die endlichen Schichtmodelle haben keine nachgewiesene Kontinuumsdimension.

02 / Acht Ereignisse

Was die Gravitation an der Summe ändert

Vollständige Zählung

Zwei untere, vier mittlere und zwei obere Ereignisse bilden die drei Schichten des veröffentlichten Tests. Zwischen Nachbarschichten ist jede Inzidenz ohne leere Zeile oder Spalte zulässig. Jedes untere Ereignis liegt vor jedem oberen, auch ohne Pfad über die Mitte. Es gibt je 79 untere und obere Inzidenzmatrizen und damit $79^2 = 6\,241$ beschriftete Ordnungen mit $a_C = 1$. Eine Dichte ist nur an den vier mittleren Punkten aktiv. Die Schichtzeiten sind $T/\ell = 0, 1, 2$.

Mit $c_j = (1, -9, 16, -8)$ für $j = 0, 1, 2, 3$ und sonst null lautet die lokale Norm

$$\Gamma_x = \frac{2}{\sqrt{6}} u_x, \qquad u_x = \sum_{y \prec x} c_{|I(y,x)|} \left(\frac{T_x - T_y}{\ell} \right)^2 .$$

In der Mitte ist u_x gleich der Zahl seiner unmittelbaren Vorgänger, also eins oder zwei. Die harte Vorgabe $\Gamma_x = -1$ würde jede dieser Ordnungen ausschliessen. Die integrierte Dichte lässt sie für die untersuchten positiven s mit unterschiedlichen komplexen Faktoren beitragen. Die Materie unterscheidet hier nur die untere Inzidenz. Die obere beeinflusst die BDG-Phase.

Gleiche Historien, einmal ohne und einmal mit gravitativer Phase

s	$\lvert Z(0, s)\rvert$	$\lvert Z(4\pi/5, s)\rvert$	Verhältnis R
0	6 241,000	51,654	0,00828
0,125	5 925,420	82,287	0,01389
0,25	5 066,501	96,749	0,01910
0,5	2 668,574	72,277	0,02708
1	153,538	3,551	0,02313
2	0,647	0,169	0,26080

Der Quotient bleibt im festgelegten Kernbereich $s = 0{,}25; 0{,}5; 1$ unter eins. Seine Grösse hängt von Σ ab. Bei $s = 2$ steigt er auf 0,261, während auch der Nenner stark schrumpft. Die Kontrollen $g = 2{,}4$ und $g = 2{,}6$ ergeben im Kernbereich ebenfalls $R < 1$. Der Quotient ist ein Amplitudenverhältnis innerhalb einer endlichen Klasse. Eine asymptotische Schichtunterdrückung würde weitere Klassen, wachsende Elementzahl und eine kontrollierte Referenz verlangen.

> Bei $s = 0{,}5$ ist die Summe der Beträge aller Einzelgewichte mit und ohne gravitative Phase 2 856,994. Der kohärente Anteil sinkt von 0,93405 auf 0,02530. Damit lässt sich die zusätzliche Auslöschung von einer blossen Verkleinerung aller Einzelgewichte trennen.

03 / Zehn Ereignisse

Ein späteres Zählfenster mit offenem Ausgang

Der erste Test schreibt die Besetzung jeder Schicht vor. Für einen echten Unterschied im späteren Fenster verwenden wir eine zweite Klasse mit fünf Schichten der Grössen $(3, 2, k, 4-k, 1)$ und $k \in \{1, 2, 3\}$. Die frühen Kanten sind A_1B_1, A_2B_1, A_2B_2, A_3B_2. Jede spätere Nachbarinzidenz hat keine leere Zeile oder Spalte. Es gilt ausschliesslich ihre transitive Hülle. Die frühen Punkte und der gemeinsame Endpunkt sind individuell markiert, die Zeiten sind $0, 1, 2, 3, 4$ in Einheiten von ℓ. Die sechs Punkte der inneren Schichten sind materieaktiv. Jede beschriftete Geschichte trägt $1/[k!(4-k)!]$. Die drei Klassen enthalten 1, 49 und 25 beschriftete Historien. Das ist ein enger Raum von Vergleichsordnungen; spätere Besetzungen teilen sich ein festes Gesamtbudget.

Interferenz im gemeinsamen Endkanal

Sei A_k die Amplitude der Klasse mit k Ereignissen im dritten Fenster. Der Endraum ist eindimensional, ohne Aufzeichnung von k. Für $S = \sum_k |A_k|^2$ betrachten wir die Hilfsgewichte $q_k = |A_k|^2/S$ und $\epsilon = \sum_{j\neq k} |A_j A_k|/S$. Für alle acht Teilmengen E bilden wir zusätzlich

$$\mu(E) = \frac{|\sum_{k\in E} A_k|^2}{|\sum_k A_k|^2}, \qquad D = \max_E \left| \mu(E) - \sum_{k\in E} q_k \right|.$$

Die interne Entscheidungsregel verlangt $\epsilon < 1$, $2\epsilon/(1-\epsilon) \leq 0{,}10$ und $\max q_k \geq 0{,}80$. Dies ist ein hinreichendes Kriterium für die gewählte Auflösung. Es ist unabhängig vom späten klassischen Vergleichswert. Ein Scheitern allein widerlegt keine andere Wahl des Endraums.

s, bei $g = 4\pi/5$	q_2	ϵ	D	Freigabe
0,25	0,7194	0,9003	0,2284	keine
0,50	0,9148	0,5582	0,3519	keine
1,00	0,9359	0,4900	0,1759	keine

Bei $s = 0{,}5$ ist sogar $\mu(\{2\}) = 1{,}2667$. Die Deutung von q_2 als Trefferwahrscheinlichkeit würde die Interferenz unterschlagen. Über alle sechs s und vier g wurde kein Zählwert freigegeben.

Getrennte klassische Gegenprüfung

Die frühen Zählwerte 3 und 2 normieren eine synthetische klassische Vergleichsbahn. Für ein Fenster von Einheitsbreite um Zeit j hat eine quadratische Staublösung den Mittelwert $(a - bj)^2 + b^2/12$. Aus den beiden frühen Werten ergibt sich für $x = b^2$ die Gleichung $1 - 10x + 4x^2/3 = 0$. Die durch das dritte Fenster kontrahierende Lösung hat die kleinere Wurzel und ergibt dort $1 + 2x = 1{,}20274$, als nächstliegenden Zählwert eins. Die Amplitudenrechnung liest diesen Wert nicht ein. Da keine Vorhersage freigegeben wurde, gibt es keinen Treffer zu werten. Der Vergleich ist eine synthetische Referenz ohne unabhängige Messung.

04 / Physikalische Grenze

Die Gegenprobe an der klassischen Staubmasse

Im homogenen klassischen Staubinneren gilt für die mitbewegte Kugel $M = \rho(T)V(T) =$ konstant. Setzen wir in der lokalen Dichteintegration das ideale, vorgegebene Eigenzeitfeld ein, hat dessen Kontinuumsnorm $\Gamma = -1$. Der Phasenfaktor ist dann für jedes σ eins. Mit dem gewählten normierten Dichtemass folgt exakt

$$\overline{\sigma}\big|_{\Gamma=-1} = \frac{1}{\Sigma}\int_0^{\Sigma} \sigma \, \mathrm{d}\sigma = \frac{\Sigma}{2}, \qquad \overline{M}_{\mathrm{lokal}}(T) = \frac{\Sigma}{2}V(T).$$

Ist $V(T_2) = V(T_1)/2$, so ist $\overline{M}_{\mathrm{lokal}}(T_2)/\overline{M}_{\mathrm{lokal}}(T_1) = 1/2$. Der Sollwert für drucklosen, mitbewegten Staub ist eins. Dies ist eine analytische Prüfung des bedingten Dichtemasses bei idealer Kontinuumsnorm. Die diskrete Norm wurde dafür weder als konvergent angenommen noch auf einer neuen gesprenkelten Raumzeit gemessen.

> **Modellentscheidung.** Der lokale Faktor eignet sich für die gepaarte Interferenzkontrolle. Als alleinige Beschreibung einer Kugel mit erhaltener Masse scheitert die getestete unabhängige Dichteintegration bei festem Zeitfeld. Der nächste Modellschritt ist eine festgelegte frühe Massenpräparation und ein aus der Dynamik erhaltener Staubfluss. Dessen Erhaltung muss auf zwei Schnitten derselben mitbewegten Region ohne Seitenfluss folgen, ohne das spätere Volumen vorzugeben.

Eine über die Staubzeitfelder integrierte Materiepfadsumme oder ein Modell mit dynamisch gekoppelten Dichten kann andere Ergebnisse liefern. Der Fensterbefund hängt auch am eindimensionalen Endraum. Der Test entscheidet weder über die unverkürzte vierdimensionale Pfadsumme noch über einen Rückprall oder geodätische Fortsetzbarkeit.

Wie sich die Zahlen prüfen lassen

Die 6 241 Ordnungen ergeben 93 verschiedene Paare aus Q und sortierten lokalen Ganzzahlwerten. Die 75 Fensterhistorien ergeben 16 Einträge im zweiten Histogramm. Die Histogramme enthalten ganzzahlige exakte Multiplizitäten. Die komplexen Amplituden wurden mit Gleitkommazahlen ausgewertet. Eine unabhängige segmentierte Gauss-Quadratur prüft die analytischen lokalen Faktoren. Gegen ihre direkte Summe über Einzelhistorien beträgt die grösste absolute Abweichung $9{,}8 \cdot 10^{-12}$ im Haupttest und $5{,}7 \cdot 10^{-16}$ bei den Fensteramplituden. Diese Differenzen sind Rechenkontrollen und keine Konfidenzgrenzen. Zwei relationale Auswertungen prüfen alle Intervallwerte und Normscores.

Quellen

Astrolabium, Staubkollaps auf Kausalsets mit Herleitung, Schichtkonvention und Referenzcode. Benincasa und Dowker, The Scalar Curvature of a Causal Set. Carlip, Carlip und Surya, The Einstein-Hilbert Action for Entropically Dominant Causal Sets. Dowker und Halliwell, Quantum mechanics of history. Die Dichteverteilung und die Fensterauswahl sind Festlegungen dieses Tests.